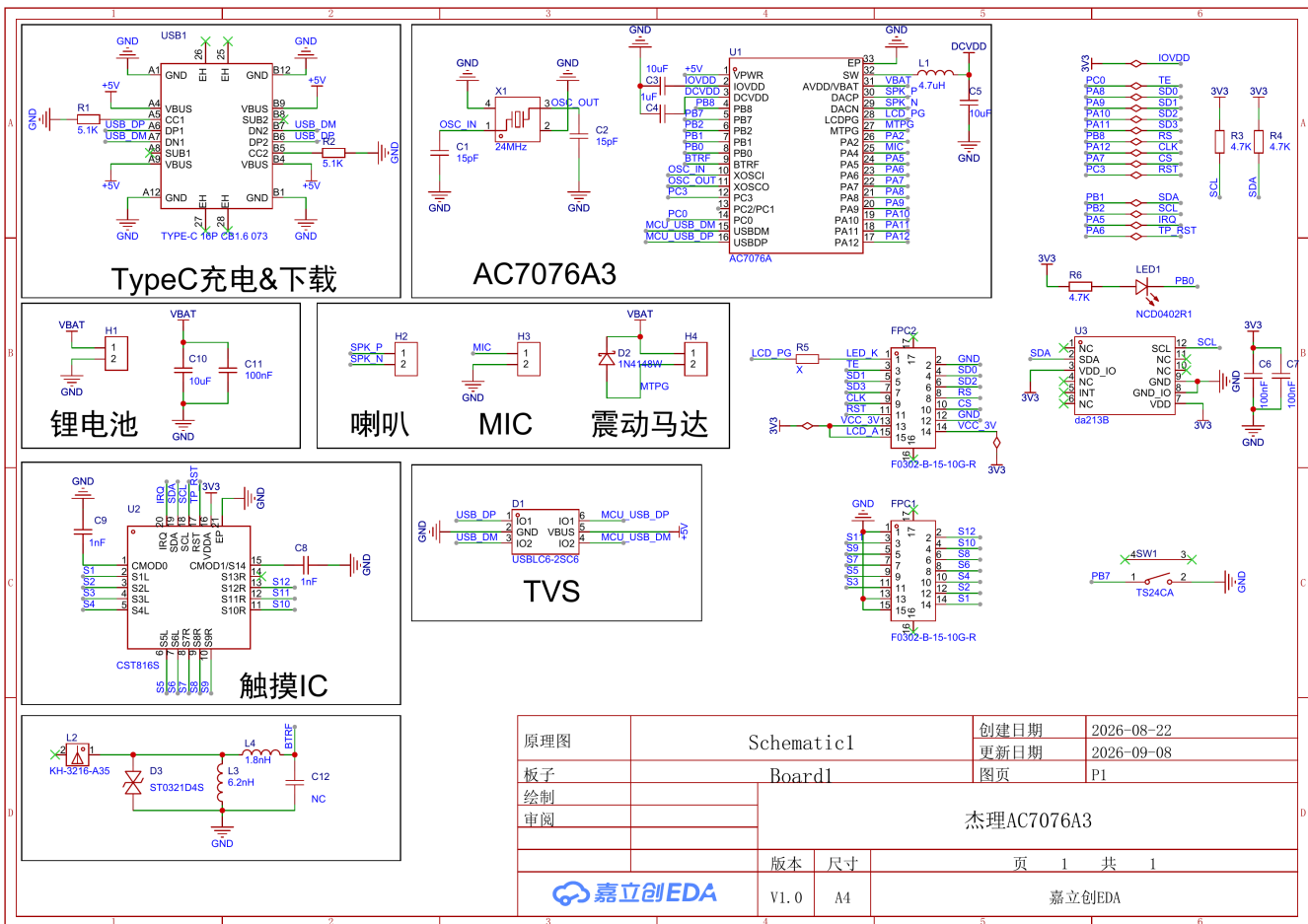


# AC7076A3 外设 Demo 调试手册

Board1 / SDK 3.2.1 / 2026-09-24

依据用户原理图。编译验证与硬件验收分开记录。

依据 SCH\_Schematic1\_2026-09-10.pdf 的 Board1 / P1, 以及当前 SDK 3.2.1。这是直接集成进 SDK/AC707N.cbp 和 Makefile 的独立外设验证入口。总宏为 1 时, `app_main()` 创建 demo 任务, 替换手表的 `app_task_loop()`; 不启动原手表 UI、健康算法、蓝牙业务或自动触摸固件升级。总宏为 0 时恢复原工程入口及原板型配置。



原理图缩略图。精确引脚请查第 3 页接线表及 doc 目录下的原始 PDF。

当前 demo 默认通过 USB CDC 虚拟 COM 输出日志; JD9855 模组参数仍待确认。早期编译下载指南记录的是原 SDK 基线。

# 1. 先接日志，再逐项打开

唯一的用户开关文件：

SDK/apps/watch/bringup/ac7076a3\_demo\_config.h

默认日志走 **USB CDC 虚拟 COM**，PA2 不再初始化为调试 UART，也无需引出。USB 尚未枚举或串口尚未打开时，日志先进入有界缓冲区；打开串口后由demo 任务发送，溢出时丢弃最旧字节以免卡住外设任务。请在退出 BR35 UBOOT 下载模式、运行新固件后查看 Windows 新出现的 COM 口；强制下载时出现的 U 盘不是这个虚拟串口。

| 开关                   | 默认 | 预期动作 / 验收                                                          |
|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| AC7076A3_DEMO_ENABLE | 1  | 总开关；1 为独占外设 demo，0 恢复原程序                                           |
| DEMO_LED_ENABLE      | 1  | PB0 低有效，每秒翻转；观察 LED1                                               |
| DEMO_KEY_ENABLE      | 1  | PB7 下拉按键，30 ms 消抖；打印 DOWN/UP                                       |
| DEMO_MOTOR_ENABLE    | 1  | 每次按下 PB7，MTPG 输出 25% PWM、150 ms 短振动                                |
| DEMO_I2C_SCAN_ENABLE | 1  | 扫描 0x08~0x77 七位地址，打印 ACK；ACK 不等于功能正常                               |
| DEMO_TOUCH_ENABLE    | 1  | 板载 CST816S：复位、读 ID/版本、轮询手势/触点/坐标及 IRQ 电平                           |
| DEMO_ACCEL_ENABLE    | 1  | DA213B ID=0x13 后才写配置；±2g、62.5 Hz，打印 XYZ mg                         |
| DEMO_POWER_ENABLE    | 1  | 每秒读 VBAT 与 USB VPWR 电压；只检测，不开启充电                                   |
| DEMO_SPEAKER_ENABLE  | 0  | PB7 触发约 200 ms、1 kHz 低音量正弦波，随后停止                                   |
| DEMO_MIC_ENABLE      | 0  | PA4 单端省电容 MIC、16 kHz，报告数据块计数、峰值及平均绝对值                              |
| DEMO_USB_CDC_ENABLE  | 1  | USB0 虚拟 COM 输出 <code>printf</code> 日志，并回显收到的数据；USB 写入仅在 demo 任务中进行 |
| DEMO_LCD_ENABLE      | 0  | JD9855 QSPI 色彩循环；提供模组参数及初始化表后才能启用                                  |

不要直接改生成的 `sdk_config.h`。demo 的局部差异在 `ac7076a3_demo_overrides.h`，只在总宏启用时生效。音频关闭时不会初始化音频模拟模块；LCD 关闭时不会执行屏幕初始化。关闭触摸、加速度和扫描全部开关后，不初始化 I<sup>2</sup>C 总线。

## 2. 原理图对应关系

| 外设/信号                    | MCU 网络 / 引脚                   | 板上连接                               |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| USB 日志                   | USB0 D-/D+ / U1.15、U1.16      | Type-C 数据线接电脑，正常固件枚举为 CDC 虚拟 COM   |
| LED                      | PB0 / U1.8                    | 3V3 → R6 → LED1 → PB0，低有效          |
| KEY                      | PB7 / U1.5                    | SW1 按下接 GND；原 boot 的 8 秒长按复位仍保留    |
| MOTOR                    | MTPG / U1.27                  | H4 马达负端，专用低侧开漏 PG；高阻关闭             |
| I <sup>2</sup> C SDA/SCL | PB1 / U1.7；PB2 / U1.6         | R4/R3 上拉，CST816S 与 DA213B 共用       |
| TP IRQ / RESET           | PA5 / U1.24；PA6 / U1.23       | U2.20 / U2.17，触摸复位低有效              |
| LCD D0/D1/D2/D3          | PA8/PA9/PA10/PA11             | FPC2.4/.5/.6/.7                    |
| LCD CLK / CS             | PA12 / PA7                    | FPC2.9 / FPC2.10                   |
| LCD RESET / TE / RS      | PC3 / PC0 / PB8               | FPC2.11 / FPC2.3 / FPC2.8          |
| LCD 背光                   | LCDPG / U1.28                 | 经 R5 到 LED_K；FPC2.15 的 LCD_A 接 3V3 |
| LCD 逻辑供电                 | IOVDD/3V3                     | 固定供电；不使用原演示板的 PC1/PC2 电源 GPIO      |
| MIC                      | PA4 / U1.25                   | H3 单端两线麦克风，负端接地                    |
| Speaker                  | DACP / U1.30；DACN / U1.29     | H2 差分输出，负端不是地                      |
| Battery / USB            | AVDD/VBAT / U1.31；VPWR / U1.1 | H1 电池、Type-C 5V                    |
| USB D-/D+                | U1.15 / U1.16                 | 经 USBLC6-2SC6 接 Type-C             |

FPC 编号以图中器件引脚数字为准，而不是排针行号。原理图 R5 数值为 X，需确认是否实际装配以及阻值；未装会断开背光回路。DA213B 的 INT 未连接，所以本 demo 使用轮询，不假设存在加速度中断。

### 3. 编译与下载

在工程根目录 PowerShell 执行（默认只编译，**不会下载**）：

```
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1
```

脚本默认 **Configured**，按头文件当前值构建。其他可复现配置：

```
# 基础：关闭屏幕、音频，开启 USB CDC 日志和回显
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile Basic
# 基础 + 喇叭、麦克风
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile Audio
# 基础 + 喇叭、麦克风 + USB CDC
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile AudioUsb
# 恢复原工程逻辑进行编译验证
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile Original
```

需要用虚拟 COM 观察音频日志时选 **AudioUsb**；**Audio** 配置会关闭 CDC。

注意：**Original** 恢复的是原演示板参数，包括 PB03 日志及原屏驱，不代表这些参数已适配你的新 PCB。头文件里对 LCD 的设置仅在 **Configured** 配置下生效；Basic/Audio/AudioUsb 都有意强制关闭 LCD。

脚本每次全量重编，因为普通 Make 不能自动追踪命令行 **-D** 的变化。新增 **make build-only** 先串行生成共享配置，再并行编译，避开原 **all** 目标的配置生成与编译竞争。不要同时在同一目录运行多个配置的构建。日志和最后构建清单位于 **output/bringup/**，主 ELF 仍是 **SDK/cpu/br35/tools/sdk.elf**；这不是可直接替代完整下载包的裸 bin。

完成接线、板子进入杰理 USB 下载模式后，才执行：

```
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile Basic -Download
```

若烧录器报 **Key mismatch**，说明这颗芯片已写入 KEY。须取得**首次烧录时匹配的杰理 .key 文件**，放在无中文、空格的英文路径，再执行：

```
& .\SDK\tools\build_ac7076a3_demo.ps1 -Profile Basic -Download -KeyFile 'C:\JL\keys\board.key'
```

上面的路径仅为命令格式示例，不是工程自带密钥。不能用任意 **.key** 文件，也不能通过全片擦除绕过芯片已写入的 KEY。工程内目前未找到 **.key** 文件；需要向首次烧录方、芯片代理商或杰理索取与这颗芯片匹配的文件。

此时才调用原 SDK 生成的 **download.bat**。本板烧录器识别到的是 **4 MiB 内置 Flash**；demo 编译时将 **CONFIG\_FLASH\_SIZE** 设为 0x400000，并关闭原手表 UI，因此下载脚本自动选用不含 **mode.bin / watch.bin** 的无 UI 打包分支。原演示工程的 8 MiB 资源布局无法直接烧到这块板上，不能只改一个容量数字。脚本会检查生成的 INI 和下载脚本，若仍包含手表 UI 分区会停止烧录。烧录器先按 **Update** 进入 BR35 UBOOT 模式，Windows 能看到 **BR35 UBOOT1.00** 时再运行上面的 **-Download** 命令。不要把生成的 **sdk.elf** 或单个 **app.bin** 直接复制到 U 盘；使用 SDK 的下载工具写入完整固件。若再次失败，先看 **output/bringup/download-Basic.log** 中第一条 **ERROR**；并记录下载器识别的容量。脚本发现根 **output/** 缺少 **cfg\_tool.bin / stream.bin** 时，会从你移动到的 **doc/** 目录复制缺失文件，不覆盖已导出的新文件。**src/**、SDK 的 UI 资源及 **boot/P11** 文件应继续保留。以 **isd\_download** 的成功提示和新启动日志为准；SDK 的 batch 退出码不能单独证明下载成功。不自动格式化 VM 或全片。

## 4. 首板逐项验收

1. **基础上电**：日志出现 `[BRINGUP] AC7076A3 Board1 demo`，每秒有 `alive`，LED 翻转。确认编译日期时间与本次一致。
2. **按键/马达**：短按 PB7，看到 DOWN 和 UP，每次按下短振一次；连续按住不会反复触发，8 秒可能触发 boot 长按复位。马达 PWM 用专用 PG API，独立硬件定时回调关闭；不是对普通 GPIO 输出高电平。
3. **I<sup>2</sup>C**：应能看到 DA213B 0x27，触摸通常为 0x15；触摸睡眠时可能 NACK。SDA/SCL 被拉低时打印 BUS LOW 并跳过总线测试，先查供电和上拉。
4. **加速度**：ID 读到 0x13；翻转板子，XYZ 的符号随方向变化。静止时重力对应轴约  $\pm 1000$  mg，传感器安装方向决定具体轴。数据为左对齐有符号 14 位，当前量程每 g 为 4096 个计数。
5. **触摸**：确认 CST816S 内已有与你的 FPC1 电极匹配的固件/参数。报告原始坐标，先验证单击、滑动及手势，不先接手表 UI。本次不写触摸固件，不调用 SDK 的 CST816D 自动升级流程。若是空白芯片或定制电极算法，仍需海栎创/模组供应商提供对应固件和协议。
6. **电源**：VBAT 与万用表对照；BR35 的 `AD_CH_PMU_VBAT` 是 VBAT/2，代码用 SDK 的 `AD_CH_PMU_VBAT_DIV` 恢复，不能照其他平台示例乘 4。VPWR 使用 VPWR/4 通道，再乘 4；USB\_5V 只是电压判断，不代表数据枚举成功。
7. **音频**：先打开 Audio 配置，H2 接匹配扬声器；按键发短音，听不到时核对差分接线、DAC 设置与负载。对 H3 说话/轻触，MIC 的 blocks 应增长，peak/mean\_abs 应变化；这些是幅值指标，不是声压级或 RMS。此代码按图中的 PA4 两线驻极体/省电容接法配置；换数字 MIC 需改硬件与驱动。
8. **USB CDC**：Basic 配置已默认开启。下载后退出强制下载模式，正常 Type-C 接电脑。在新枚举的虚拟 COM 上启用 DTR/RTS，关闭串口软件的本地回显，应每秒看到 `[BRINGUP] alive`，发送短字符串应收到相同字节，且看到 `USB RX/echo` 计数。波特率字段对 USB CDC 数据传输没有实际约束。
9. **再次断电上电**：确认日志、LED 和所启用的外设可重复运行。

## 5. JD9855 屏幕当前进度与待提供参数

已接入新文件 `SDK/apps/watch/bringup/lcd_qspi_jd9855.c`:

- 注册独立 `jd9855` 屏驱，不复制 `ST77916/JD9853` 的模拟初始化表。
- 使用杰理 DBI/QSPI 专用接口，RGB565，命令 `0x02`、四线像素写 `0x32`。
- `CS=PA7`、`CLK=PA12`、`D0~D3=PA8~PA11`，`RESET=PC3`；读回默认 `PA9`。
- `FPC2` 逻辑电源固定在 `3V3`；背光使用 `LCDPG` 开漏 `PWM`。
- 首次不等待 `TE`，防止没接屏或尚未初始化时无限等待 `TE`。
- 红、绿、蓝、白、黑色循环接口已写入；只有屏幕开关打开后才执行。

**尚缺你的模组分辨率和厂商初始化表，当前不能声明已适配点亮。**当前 4 MiB 基础包关闭了手表 UI 和 LCD。取得屏厂参数后，应在 4 MiB 预算内接入最小屏幕驱动并重新核对分区；不能直接恢复原 8 MiB 表盘资源包。

`DEMO_LCD_WIDTH/HEIGHT=360` 只是编译占位值，不能当成已确认规格。屏幕测试同时要求

`DEMO_LCD_PANEL_CONFIRMED=1` 和 `jd9855_panel_init.h` 中 `JD9855_VENDOR_INIT_READY=1`；缺任一项编译就会报错。填入的寄存器表必须含模组所需的电源、GIP、Gamma、QSPI 接口设定以及 `sleep-out/display-on` 和延时，不能仅凭 IC 名字生成这些参数。

请把屏厂的完整初始化 C 文件/寄存器表、分辨率、方向、像素偏移、QSPI 时序和读回引脚要求放到 [doc/](#)。拿到后按 SDK 格式逐条转换：

```
static const u8 jd9855_panel_init[] ALIGNED(4) = {
    /* 在这里填入厂商的完整寄存器序列。格式示例： */
    /* _BEGIN_, command, parameter0, parameter1, _END_, */
    /* _BEGIN_, REGFLAG_DELAY, 120, _END_, */
};
```

初次色彩测试不要使用原 320×386 手表图片来判断屏幕尺寸。若色彩不对，检查 RGB/BGR、RGB565 字节次序及 `MADCTL`；偏移不对查窗口起点；完全黑屏先查背光 `R5/LCDPG`、`RESET`、QSPI 波形和初始化表。

## 6. 代码入口与边界

- `ac7076a3_demo.c`: 独占主任务、GPIO、I<sup>2</sup>C、CST816S、DA213B、VBAT/VPWR。
- `ac7076a3_demo_audio.c`: 音频输出/输入幅值；中断里只采集统计，任务中打印。
- `ac7076a3_demo_usb.c`: USB CDC 日志缓冲、任务内发送、回显与超时提示。
- `apps/common/debug/debug_uart_config.c`: demo 启用 CDC 时将 `putbyte` 接到日志缓冲，不占用 PA2；原工程分支仍使用原调试 UART。
- `ac7076a3_demo_config.h`: 用户开关和接线参数。
- `ac7076a3_demo_overrides.h`: 覆盖演示板的冲突引脚、关闭原触摸升级/低功耗。
- `lcd_qspi_jd9855.c`、`jd9855_panel_init.h`: 屏驱接入与独立模组初始化数据。
- `SDK/tools/build_ac7076a3_demo.ps1`: 可复现配置及显式下载入口。

编译通过只能证明软件配置、接口及链接可用；硬件行为尚未实测。Bluetooth/RF 的射频和协议测试继续使用 SDK 对应工具及模式，不由本独占外设 demo 自动启动。真实充电参数、睡眠/唤醒、RTC 保时、整机功耗和量产校准不属于这轮基础外设验证；不要把当前持续打印的 demo 用作低功耗基线。

## 7. 寄存器与实现依据

- DA213B: MiraMEMS 原厂数据手册 DS\_da213B, 2018-01 Rev0.2, I<sup>2</sup>C 地址、CHIPID、14 位数据、RANGE、ODR\_AXIS、MODE\_BW。原厂手册镜像
- CST816S: Hynitron 原厂数据手册, CST816S V1.3; 报点寄存器使用 CST816S 常见协议, 参考CST816S 驱动源码项目, 需用实装固件核对。
- QSPI 时序枚举和接口: 本地 SDK/interface/ui/cpu/br35/dbi.h, SDK/cpu/br35/ui\_driver/lcd\_drive/。JD9855 模组初始化数据尚未提供。
- GPIO、power gate、GPADC、音频、USB CDC: 复用本地 SDK 接口和示例, 未用其他杰理系列的 API 名称或 ADC 分压倍数替换本工程定义。
- 烧录 KEY 不匹配: 杰理官方《为什么无法下载程序》7.6.3。

构建验证结果请见工程根目录下的 doc/AC7076A3\_DEMO\_VALIDATION.md。